

Análisis de Valores Extremos en Datos Sísmicos

Daniel Lara

Table of contents

0.1	aplicamos L-R	1
0.2	Dar un análisis de gráficos sobre la situación de los datos	1
0.3	Diagnóstico de independencia	2
0.4	Declustering:	3
0.5	Excedencias	5
0.5.1	Modelo 0: Scale constante	6
0.5.2	Modelo 1: Scale en función (lineal) del tiempo	7
0.5.3	Modelo 2: Scale en función del tiempo con splines cúbicos	8
0.5.4	Modelo 3: Scale en función de Longitud y Latitud	8
0.5.5	Modelo 4: Scale en función a la profundidad y distancia a fallas	10
0.5.6	Modelo 5: Scale en función del tiempo y magnitudes espaciales	11
0.5.7	Modelo 6: Sismos según su tipo: Ejemplo Momento Equivalente	12
0.6	Selección y Comparación de Modelos	13
0.6.1	Gráfico de Residuos Cruzados	14

0.1 aplicamos L-R

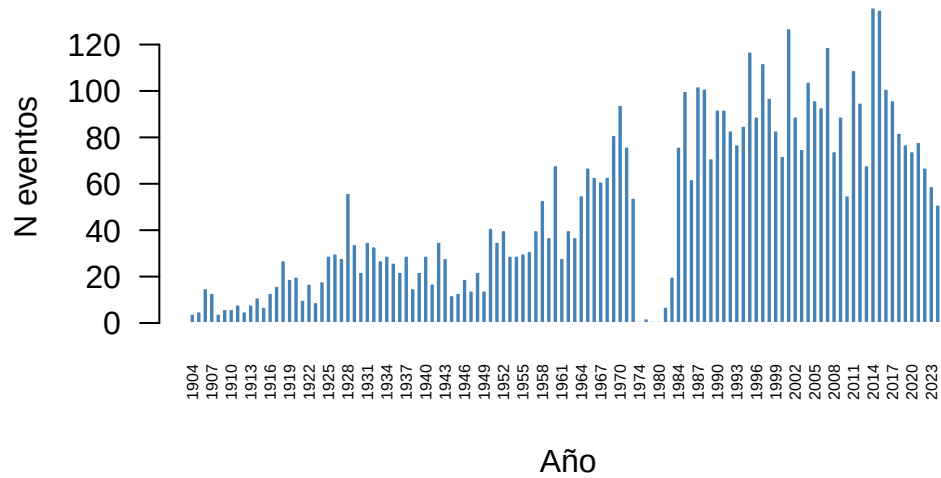
Eventos con $M \geq 5.4$: 5768

0.2 Dar un análisis de gráficos sobre la situación de los datos

NO ES QUE HAYA MENOS TERREMOS, AHORA PODEMOS MEDIRLOS

Desde que fecha?

Eventos por año



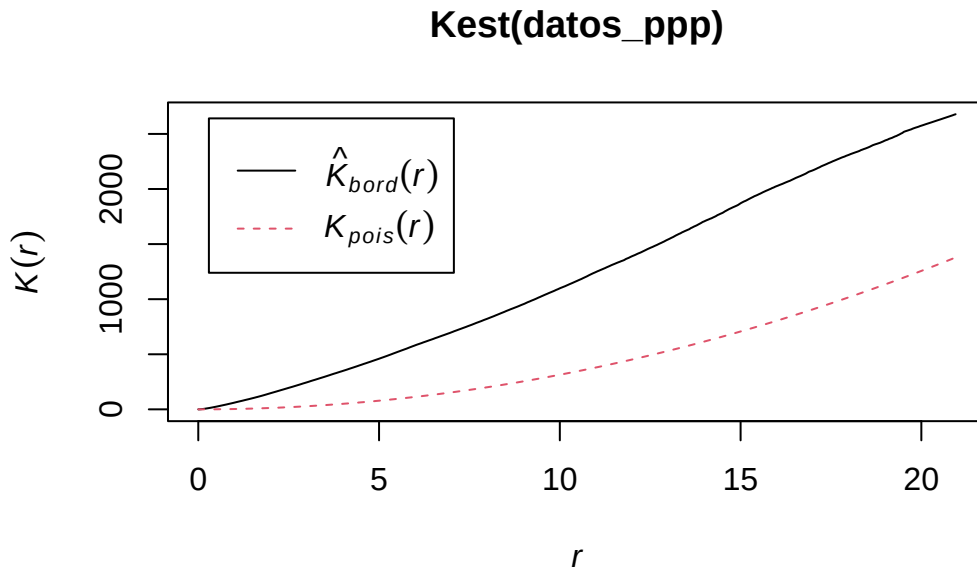
Hay una brecha entre el año 72 y 83, no se puede trabajar con eso, tomamos desde el 84 la muestra

0.3 Diagnóstico de independencia

Ventana rectangular:

Longitud: -117.84 a -34.05

Latitud: -55.72 a 32.96



mayor a $\pi \cdot r^2$: agrupamiento

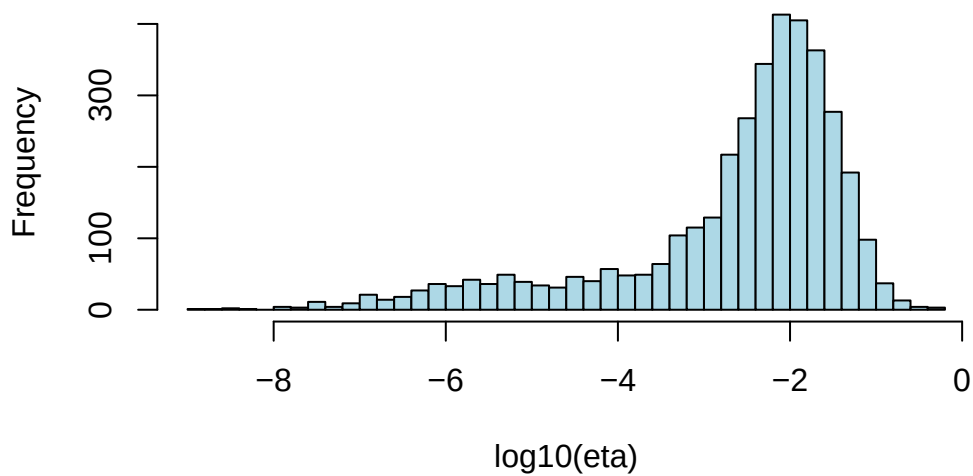
0.4 Declustering:

porque los modelos EVgam exigen independencia entre tiempos (no exista cluster)

N eventos ($M \geq 5.4$): 3703

eje x: qué tan “cerca” (en espacio, tiempo y energía) está un sismo de otro anterior

Distribución de $\log_{10}(\eta)$ – Método Zaliapin



=== RESULTADO DEL DECLUSTERING ===

Eventos originales: 3703

Sismos principales independientes: 3144

--- PRUEBA DE LJUNG-BOX ---

Estadístico: 0.0412 | p-valor: 0.8391

-> ÉXITO: Independencia temporal confirmada

--- PRUEBA DE RACHAS ---

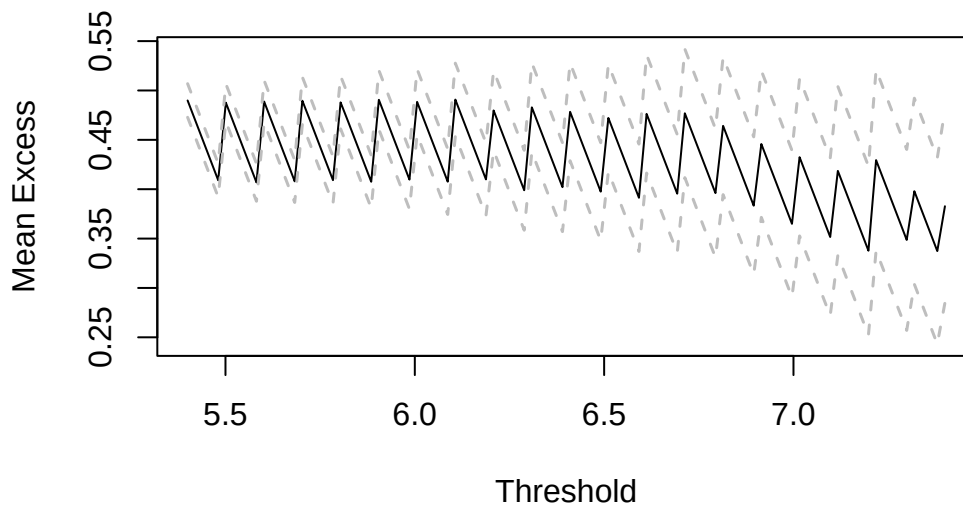
Estadístico: 1.1953 | p-valor: 0.232

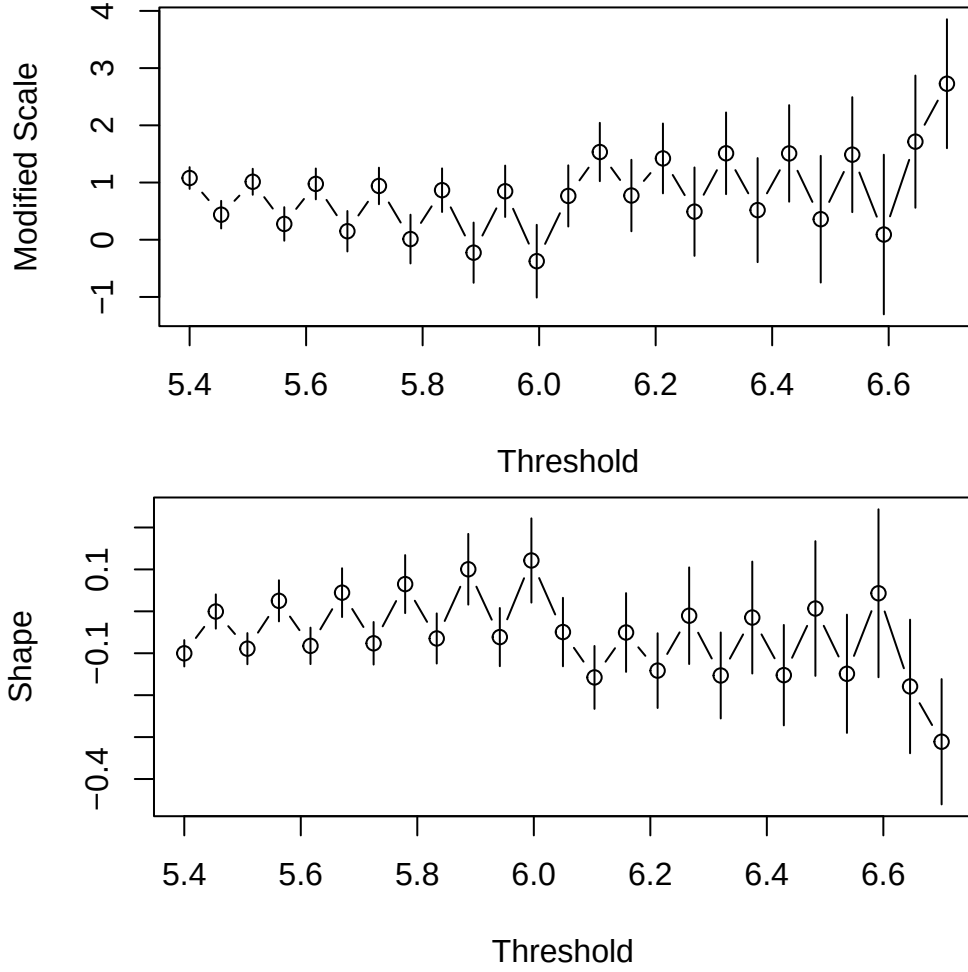
-> ÉXITO: Independencia temporal confirmada

Independencia temporal estricta: La ocurrencia de un evento no debe condicionar la probabilidad de que ocurra el siguiente en el tiempo. Esto valida el supuesto matemático del Proceso de Poisson unidimensional. Ya cubriste este requisito al eliminar las réplicas con el algoritmo de Zaliapin y verificar los tiempos de inter-llegada con las pruebas estadísticas. (LISTO)

Análisis de Picos sobre el Umbral (POT)

Gráfico de Vida Media Remanente para Sismos





Tomamos el valor de $\mu = 6$ como nuestro umbral, $\xi > 0$ nos mostraría que las colas son pesadas; y cada vez es menos probable de tener eventos mayores a ese umbral.

Determinación del umbral de extremos (u): Debes identificar la magnitud exacta a partir de la cual la distribución de la energía liberada se comporta matemáticamente como un evento extremo. Esto exige diagnosticar la linealidad del exceso medio mediante un `mrcplot` y verificar la invarianza de los parámetros de escala y forma con un `tcplot`. (LISTO)

0.5 Excedencias

Filtro de excedencias (Enfoque POT): El paquete `evgam` no ingiere el catálogo declusterizado completo. Requiere un conjunto de datos filtrado que contenga única y exclusivamente los sismos principales que superen el umbral u seleccionado en el paso anterior. La variable a modelar será el exceso de magnitud $(x - u)$, asumiendo que sigue una Distribución Generalizada de Pareto (GPD). (LISTO)

0.5.1 Modelo 0: Scale constante

=== MODELO 0: GPD ESTACIONARIO ===

**** Parametric terms ****

logscale

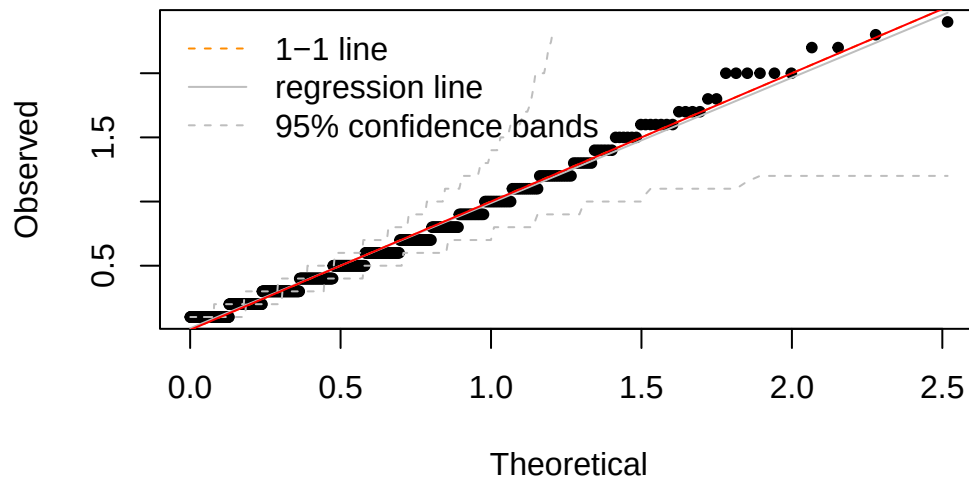
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.57	0.05	-11.01	<2e-16

shape

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.14	0.03	-4.29	8.97e-06

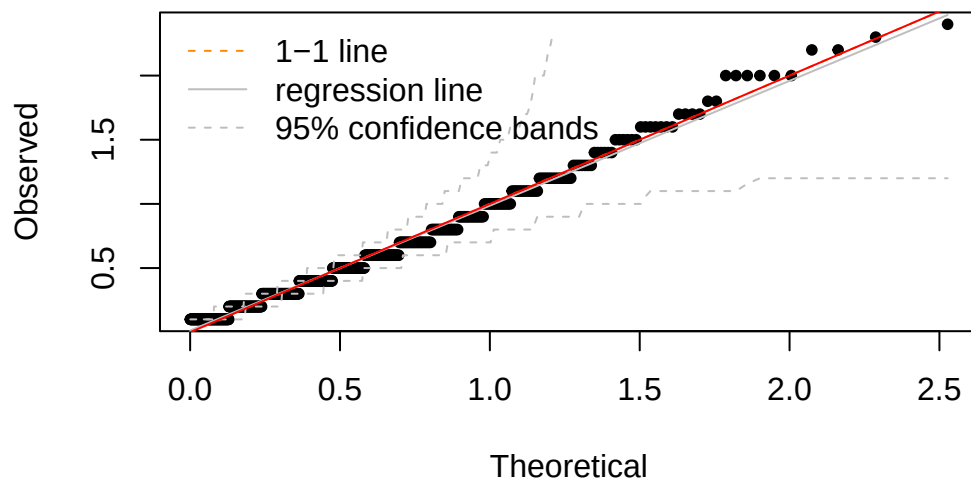
**** Smooth terms ****

GPD QQ Plot



0.5.2 Modelo 1: Scale en función (lineal) del tiempo

GPD QQ Plot



**** Parametric terms ****

logscale

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.57	0.08	-7.41	6.25e-14
time_years	0.00	0.00	0.06	0.475

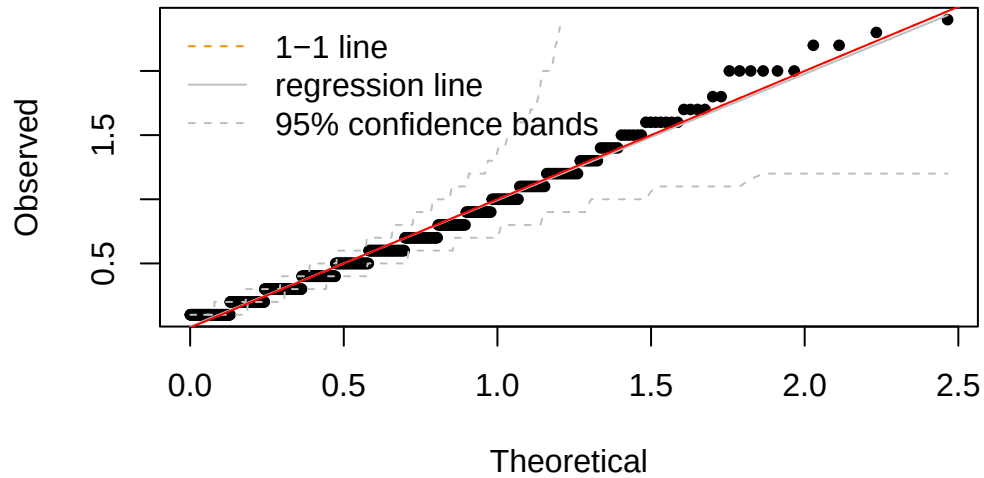
shape

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.15	0.03	-4.29	8.94e-06

**** Smooth terms ****

0.5.3 Modelo 2: Scale en función del tiempo con splines cúbicos

GPD QQ Plot



**** Parametric terms ****

logscale

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.57	0.05	-11	<2e-16

shape

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.15	0.03	-4.31	8.17e-06

**** Smooth terms ****

logscale

	edf	max.df	Chi.sq	Pr(> t)
s(time_days)	1.91	9	0.05	0.974

0.5.4 Modelo 3: Scale en función de Longitud y Latitud

**** Parametric terms ****

logscale

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.54	0.05	-10.57	<2e-16

shape

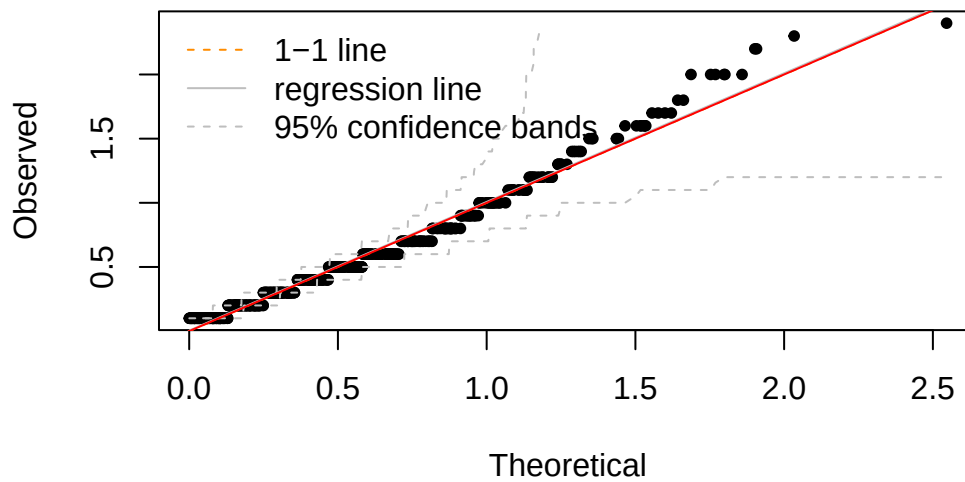
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.21	0.03	-6.17	3.44e-10

**** Smooth terms ****

logscale

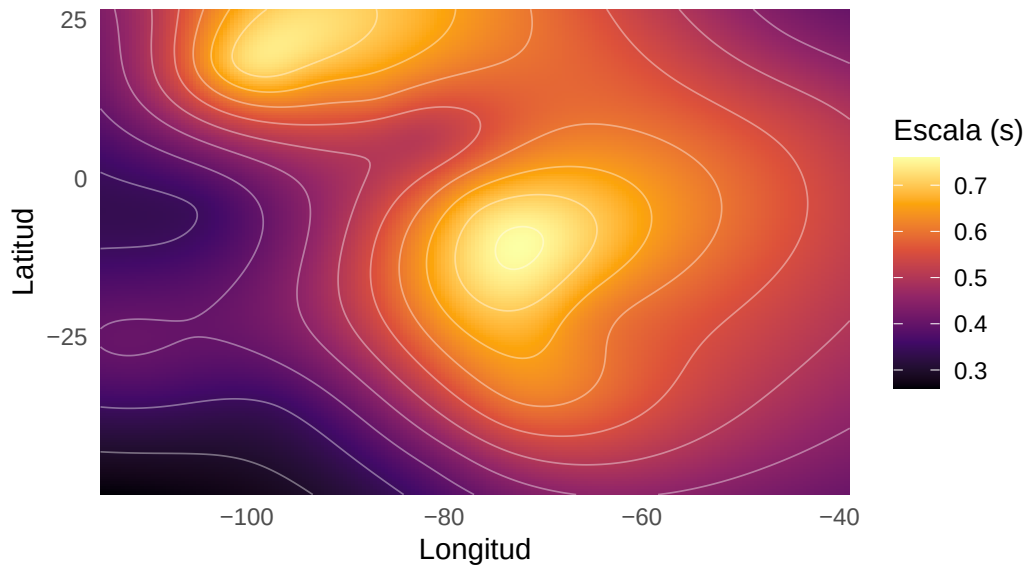
	edf	max.df	Chi.sq	Pr(> t)
s(longitude,latitude)	12.68	29	43.96	3.1e-05

GPD QQ Plot



Efecto Conjunto de la Longitud y Latitud en el Parámetro de Es

Superficie estimada mediante el spline bidimensional del EVGAM



0.5.5 Modelo 4: Scale en función a la profundidad y distancia a fallas

```
** Parametric terms **
```

```
logscale
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.58	0.05	-11.63	<2e-16

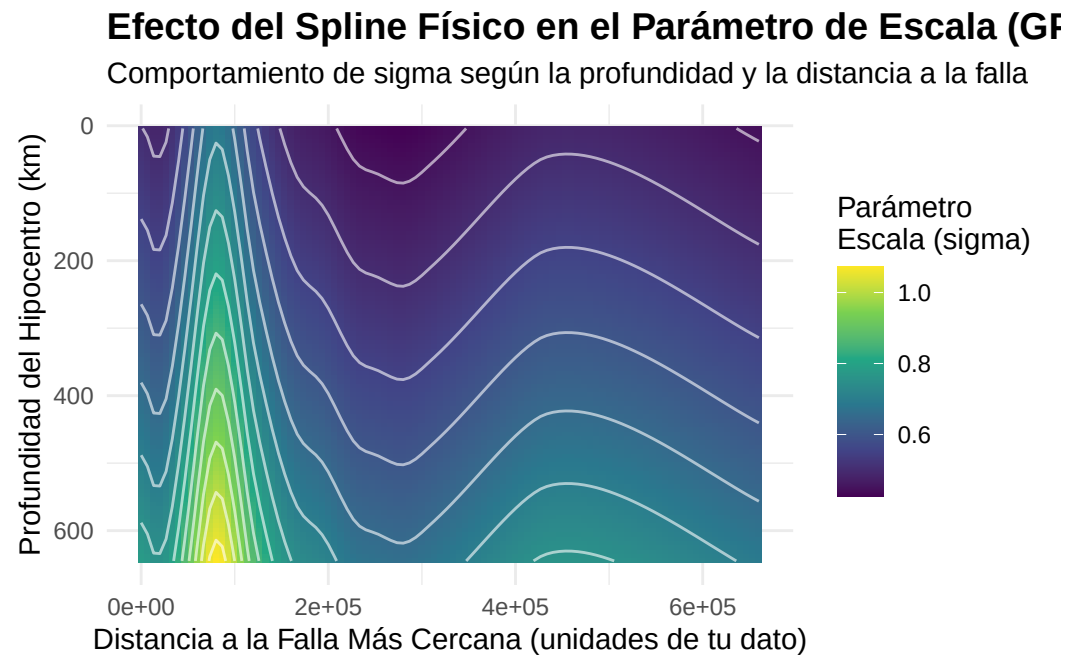
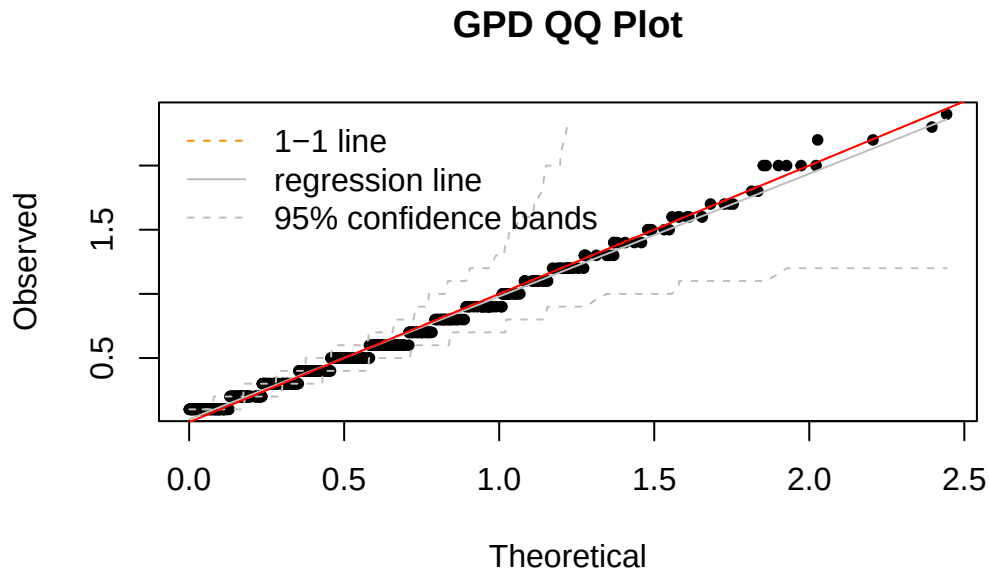
```
shape
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.16	0.03	-5.33	5.02e-08

```
** Smooth terms **
```

```
logscale
```

	edf	max.df	Chi.sq	Pr(> t)
s(nearest_fault_dist,depth)	6.55	29	23.79	0.00358



0.5.6 Modelo 5: Scale en función del tiempo y magnitudes espaciales

**** Parametric terms ****

logscale

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

```
(Intercept)    -0.54      0.08    -7 1.28e-12
```

```
shape
```

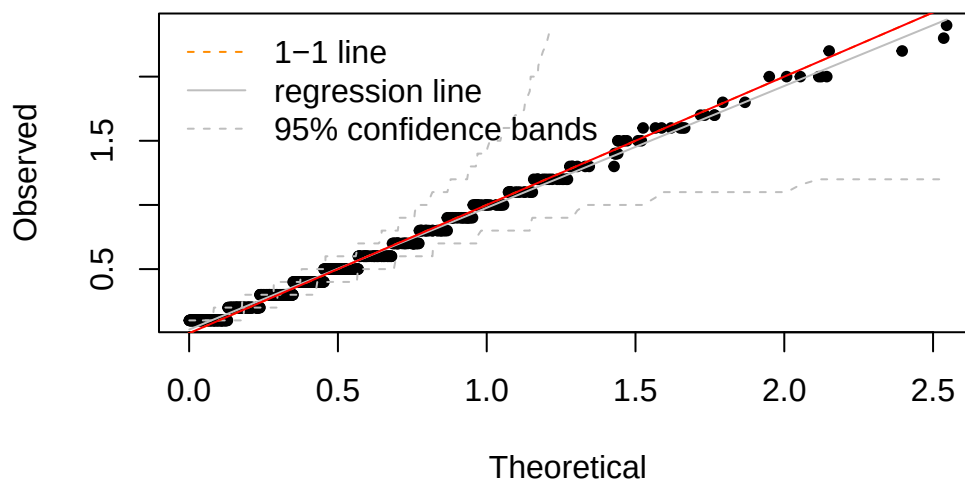
```
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   -0.16     0.03   -5.11 1.65e-07
```

```
** Smooth terms **
```

```
logscale
```

```
              edf max.df Chi.sq Pr(>|t|)
s(time_days)    0.00     9   0.00      1
s(nearest_fault_dist,depth):time_days 6.32    30  16.59  0.00963
```

GPD QQ Plot



0.5.7 Modelo 6: Sismos según su tipo: Ejemplo Momento Equivalente

```
mww  mw mwc mwb
213 161 148 114
```

```
** Parametric terms **
```

```
logscale
```

```
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   -0.55     0.06   -9.66  <2e-16
```

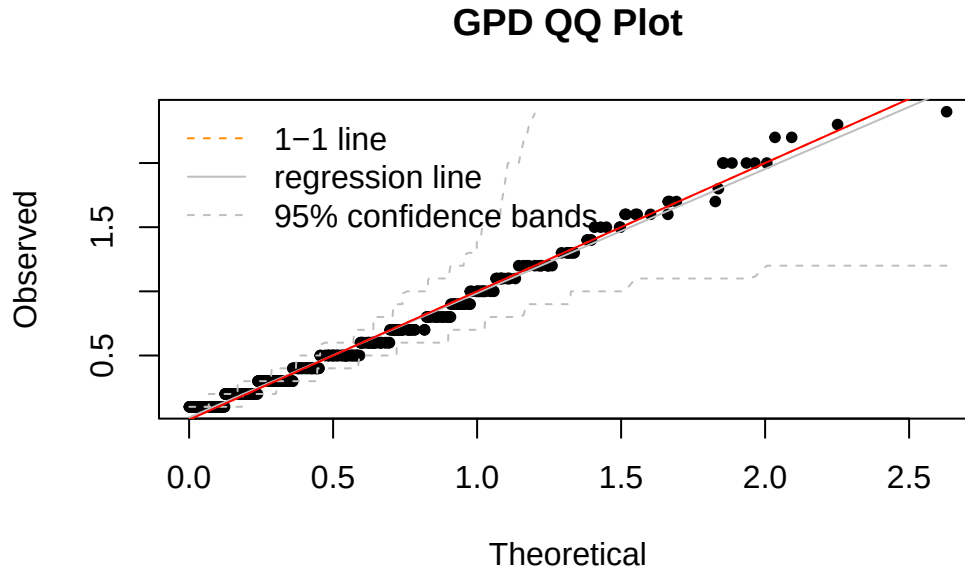
```

shape
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -0.14      0.04   -3.86 5.77e-05

** Smooth terms **

logscale
      edf max.df Chi.sq Pr(>|t|)
s(nearest_fault_dist,depth) 2.21    29   2.52   0.255

```



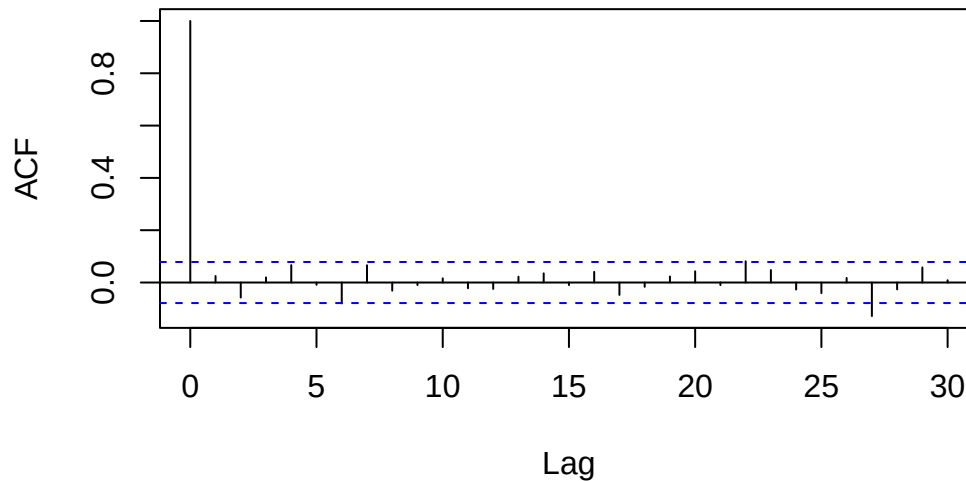
0.6 Selección y Comparación de Modelos

Table 1: Métricas de Selección y Ajuste para Modelos de Excedencia

Modelo	NLLH	AIC
M0: GPD Estacionario	183.1820	370.3640
M1: Tendencia Temporal Lineal (time_years)	183.1800	372.3599
M2: Tendencia Temporal No Lineal s(time_days)	182.6315	373.0905
M3: Efecto Espacial s(longitude, latitude)	159.8426	349.0412
M4: Efecto Espacial s(nearest_fault_dist, depth)	170.0157	357.1360
M5: Efecto Espacial y Temporal	174.2164	365.0700
M6: Efecto Espacial s(nearest_fault_dist, depth), Magnitudes Mw	162.4293	333.2867

0.6.1 Gráfico de Residuos Cruzados

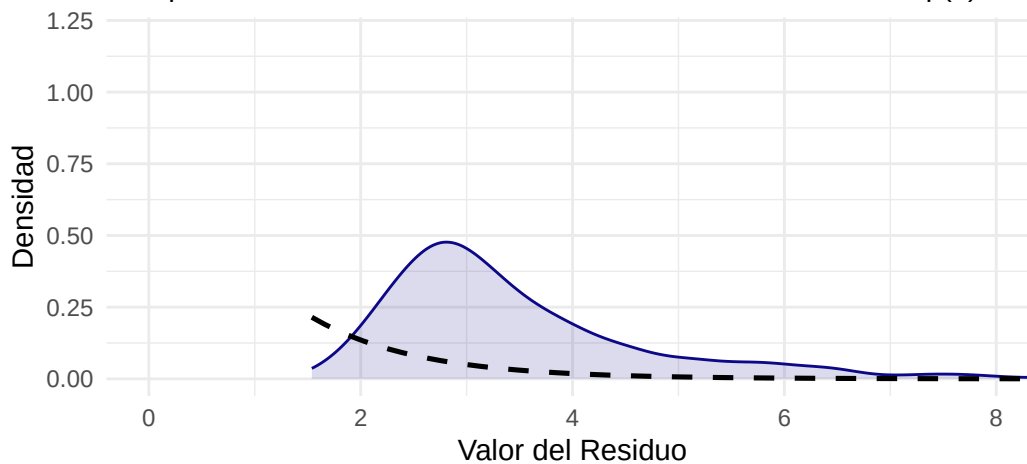
ACF de los Residuos del Modelo M5



0.6.1.1 Gráfico: Residuos vs Exp(1)

Forma del Error: Densidad de Residuos Estandarizados

Comparación de los 7 modelos frente a la referencia teórica Exp(1)



Modelos Evaluados M5: Espacio-Temporal Físico